

ZADANIE 3

Tlenek węgla i wodór w wielkiej syntezie chemicznej

A. Rozwiązując zadanie I etapu zapoznała(e)ś się z metodą otrzymywania tlenku węgla(II) i wodoru w reakcji konwersji metanu parą wodną. W pewnej, dość wysokiej temperaturze, termostutowano równomolową mieszaninę metanu i pary wodnej, w obecności katalizatora heterogenicznego. Ciśnienie początkowe (p_{pocz}) w tym układzie wynosiło 150 hPa, a po osiągnięciu stanu równowagi ciśnienie końcowe (p_k) miało wartość 240 hPa.

Oblicz:

a.1. stopień konwersji metanu α ,

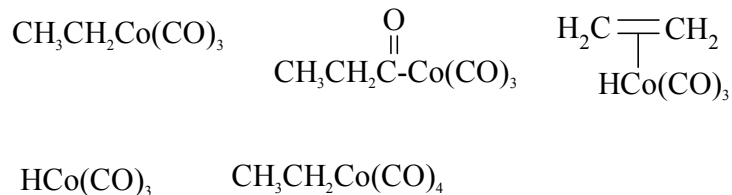
a.2. równowagowe ciśnienie cząstkowe wodoru $p(\text{H}_2)$,

a.3. bezwymiarową stałą równowagi reakcji K .

Przyjmij wartość ciśnienia standardowego $p^\circ = 1000 \text{ hPa}$.

B. Mieszanina tlenku węgla i wodoru jest stosowana w wielu procesach nowoczesnej przemysłowej syntezy organicznej. Przykładem może być reakcja alkenów z wodorem i tlenkiem węgla (hydroformylowanie), prowadząca do utworzenia aldehydów. Stechiometria substratów jest prosta (1:1:1), ale przedstawiając mechanizm tego procesu trzeba uwzględnić udział katalizatora (zwykle homogenicznego). Stosowane są w tej roli różne związki kompleksowe metali przejściowych (najczęściej Co, Mn, Rh).

Niżej podane są, w przypadkowej kolejności, wzory związków występujących w etapach pośrednich procesu hydroformylowania etenu, oraz wzór katalizatora.



Przedstawione tu związki są zaliczane do tzw. karbonylków, czyli połączeń metali z tlenkiem węgla. Występuje w nich wiązanie metal-węgiel $\text{M}-\text{C}\equiv\text{O}$.

Polecenia:

b.1. Napisz sumaryczne równanie reakcji hydroformylowania etenu.

b.2. Zaproponuj 5-etapowy mechanizm reakcji, w którym katalizator będzie jednym z substratów 1 etapu i jednym z produktów 5 etapu.

Rozwiązanie zadania 3

a.1. Równanie reakcji przebiegającej w układzie ma postać: $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO} + 3 \text{H}_2$

W celu obliczenia stopnia konwersji metanu α , sporządzamy bilans reagentów, przyjmując jako podstawę 1 mol CH_4 i 1 mol H_2O w chwili początkowej:

Związek	Początkowa liczba moli	Zmiana liczby moli	Równowagowa liczba moli	Równowagowy ułamek molowy x
CH ₄	1	$-n$	$1-n$	$(1-n)/(2+2n)$
H ₂ O (para)	1	$-n$	$1-n$	$(1-n)/(2+2n)$
CO	0	$+n$	n	$n/(2+2n)$
H ₂	0	$+3n$	$3n$	$3n/(2+2n)$
Σ	2	$+2n$	$2+2n$	-

Ciśnienie całkowite jest proporcjonalne do łącznej liczby moli reagentów, a zatem prawdziwa jest równość:

$$\frac{p_{pocz}}{p_k} = \frac{2}{2+2n}$$

Po przekształceniach uzyskujemy $2+2n = 480/150 = 3,2$ mol, oraz: $n = 0,6$ mol

Stopień konwersji metanu wynosi więc: $\alpha = (0,6/1) \cdot 100\% = 60\%$

a.2. Równowagowe ciśnienie cząstkowe wodoru obliczamy następująco:

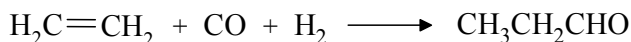
$$p_{H_2} = x_{H_2} \cdot p_k = \frac{3n}{2+2n} \cdot p_k = \frac{3 \cdot 0,6}{2+2 \cdot 0,6} \cdot 240 = 135 \text{ hPa}$$

a.3. Obliczamy stałą równowagi (ciśnienie standardowe $p^0 = 1000$ hPa):

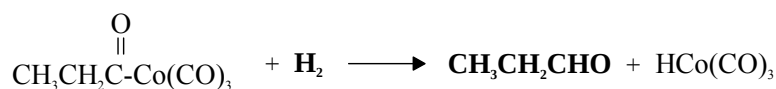
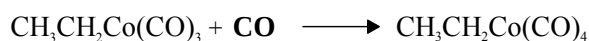
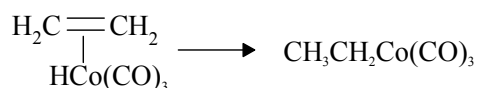
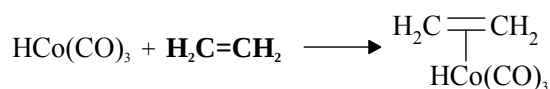
$$K = \frac{p_{CO} p_{H_2}^3}{p_{CH_4} p_{H_2O} (p^0)^2} = \frac{x_{CO} p_k (x_{H_2} p_k)^3}{x_{CH_4} p_k x_{H_2O} p_k (p^0)^2} = \frac{x_{CO} x_{H_2}^3}{x_{CH_4} x_{H_2O}} \cdot \frac{p_k^2}{(p^0)^2} = \frac{27n^4 / (2+2n)^4}{(1-n)^2 / (2+2n)^2} \cdot \frac{p_k^2}{(p^0)^2} =$$

$$= \frac{27n^4}{(1-n)^2 (2+2n)^2} \cdot \frac{p_k^2}{(p^0)^2} = \frac{27 \cdot 0,6^4}{0,4^2 \cdot 3,2^2} \cdot \left(\frac{240}{1000} \right)^2 = 0,123$$

b.1. Produktem reakcji hydroformylowania etenu jest propanal, czyli w układzie przebiega reakcja opisana równaniem :



b.2. Katalizatorem jest związek o wzorze $HCo(CO)_3$ i kolejne etapy reakcji można przedstawić następująco:



Punktacja:

<i>a.1.</i> Za obliczenie stopnia konwersji metanu (w tym, za poprawne sporządzenie bilansu materiałowego 2,0 pkt)	3,0 pkt.
<i>a.2.</i> Za obliczenie równowagowego ciśnienia cząstkowego wodoru	1,0 pkt.
<i>a.3.</i> Za obliczenie stałej równowagi reakcji	2,0 pkt.
<i>b.1.</i> Za napisanie równania sumarycznego	1,0 pkt.
<i>b.2.</i> Za prawidłowy zapis 5 etapów mechanizmu	5 × 1 pkt. = 5,0 pkt.

RAZEM

12,0 pkt